

Makine Öğrenmesi

Profesyonel Öğrenme Kartları

Oğuz Taşdemir

15 Mayıs 2026

Bu doküman, teknik mülakat hazırlığı ve akademik tekrar için tasarlanmış
121 adet çift taraflı (soru-cevap) öğrenme kartını içerir.

İçindekiler

1	Öğrenme Kartları	3
---	------------------	---

1 Öğrenme Kartları

Soru 1: R^2 (R-Kare) skoru neyi ölçer?

Cevap: Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkendeki varyansın ne kadarını açıkladığını.

Soru 2: Adam optimizer'ın temel karakteristiği nedir?

Cevap: Adaptif öğrenme hızı kullanarak her parametre için güncellemeyi ayarlar.

Soru 3: Açıklanan Varyans Oranı (EVR) formülü nedir?

Cevap: $EVR(k) = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^d \lambda_i}$

Soru 4: Ağırlıkların hata payına göre güncellenmesini sağlayan matematiksel kural nedir?

Cevap: Zincir Kuralı (Chain Rule) tabanlı Geri Yayılım.

Soru 5: Batch Normalization'ın temel amacı nedir?

Cevap: Eğitimi hızlandırmak ve gradyan sorunlarını azaltmak için girdi değerlerini normalize etmek.

Soru 6: Bias (Önyargı) ve Varyans arasındaki ödünleşim (trade-off) neyi ifade eder?

Cevap: Model karmaşıklığı arttıkça biasın azalması ancak varyansın artması durumunu.

Soru 7: Bias-Variance ödünleşimi açısından 'Underfitting' (Eksik Öğrenme) ne zaman gerçekleşir?

Cevap: Model çok basit olduğunda ve verideki temel yapıyı öğrenemediğinde (Yüksek Bias).

Soru 8: Bilgi Kazancı (Information Gain) hesaplanırken hangi kavram temel alınır?

Cevap: Entropi (H).

Soru 9: Boyut düşürme neden 'Gürültü Azaltma' (Noise Reduction) sağlar?

Cevap: Az varyans taşıyan bileşenler (genellikle gürültü) atıldığı için sinyal/gürültü oranı artar.

Soru 10: Boyut düşürme yöntemlerinden PCA (Temel Bileşen Analizi) hangi tür öğrenme kategorisine girer?

Cevap: Denetimsiz (Unsupervised) Öğrenme.

Soru 11: Boyut düşürmede 'Kernel PCA' hangi tür veriler için uygundur?

Cevap: Doğrusal olarak ayıramayan, karmaşık yapılara sahip veriler için.

Soru 12: Boyut düşürmede 'Özellik Seçme' (Feature Selection) ile 'Özellik Çıkarma' arasındaki temel fark nedir?

Cevap: Özellik seçme orijinal değişkenlerin bir alt kümesini korurken, özellik çıkarma veriyi yeni yapay bileşenlere dönüştürür.

Soru 13: Boyutların Laneti (Curse of Dimensionality) nedeniyle yüksek boyutlarda veri noktaları arasındaki mesafe nasıl değişir?

Cevap: Tüm noktalar birbirine neredeyse eşit uzaklıkta görünür ve 'yakınlık' kavramı anlamını yitirir.

Soru 14: Boyutların Laneti (Curse of Dimensionality) veri noktaları arasındaki mesafeyi nasıl etkiler?

Cevap: Boyut arttıkça noktalar arası mesafe birbirine çok benzer hale gelir ve en yakın komşu kavramı anlamını yitirir.

Soru 15: DBSCAN algoritması geleneksel merkez tabanlı algoritmalarından hangi özelliği ile ayrılır?

Cevap: Yoğunluk farklarına dayanarak karmaşık şekilli kümeleri bulabilmesi.

Soru 16: DBSCAN gibi yoğunluk tabanlı kümeleme algoritmalarının klasik yöntemlere göre en büyük avantajı nedir?

Cevap: Düzensiz ve karmaşık şekilli kümeleri tespit edebilmeleri ve gürültüyü (aykırı değerleri) ayırt edebilmeleridir.

Soru 17: Destek Vektör Makineleri (SVM) algoritmasının temel optimizasyon hedefi nedir?

Cevap: Sınıflar arasındaki boşluğu (margin) maksimize eden karar hiperdüzlemini bulmak.

Soru 18: Destek Vektör Makineleri'nde (SVM) 'Margin' neyi ifade eder?

Cevap: Karar hiperdüzlemi ile en yakın veri noktaları arasındaki mesafe.

Soru 19: Doğrusal Diskriminant Analizi'nin (LDA) temel amacı nedir?

Cevap: Sınıflar arası ayrımı (separability) maksimize etmek.

Soru 20: Doğrusal olmayan yapıdaki veriler için PCA'nın hangi türevi 'Kernel Trick' kullanarak çalışır?

Cevap: Kernel PCA (Çekirdek Tabanlı PCA).

Soru 21: Doğrusal regresyon veya lojistik regresyonun çözemediği klasik mantıksal problem hangisidir?

Cevap: XOR Paradoksu.

Soru 22: Düzeltilmiş R-Kare (Adjusted R^2) neden standart R^2 'den daha güvenilirdir?

Cevap: Modele eklenen alakasız değişkenler için penalizasyon uygulayarak 'yalancı başarıyı' engellediği için.

Soru 23: EM (Expectation-Maximization) algoritması kümeleri nasıl tanımlar?

Cevap: Veriyi farklı olasılık dağılımlarının (genellikle Gauss) bir bileşimi olarak varsayar ve 'yumuşak' (soft) kümeleme yapar.

Soru 24: Evrensel Yaklaşım Teoremi (Universal Approximation Theorem) neyi savunur?

Cevap: Yeterince geniş tek bir gizli katmana sahip MLP'nin her türlü sürekli fonksiyonu temsil edebileceğini.

Soru 25: Geri Yayılım (Backpropagation) algoritmasının temel amacı nedir?

Cevap: Çıkış katmanındaki hatayı zincir kuralı kullanarak geriye doğru dağıtmak ve ağırlıkları güncellemek.

Soru 26: Gini Safsızlığı formülü nedir?

Cevap: $Gini(t) = 1 - \sum_k p_k^2$

Soru 27: Gradient Boosting yönteminin Random Forest'tan temel farkı nedir?

Cevap: Ağaçların paralel değil, bir önceki ağacın hatalarını (artıkları) öğrenecek şekilde ardışıl olarak eğitilmesi.

Soru 28: Gradient Descent algoritmasındaki 'Öğrenme Oranı' (α) neyi belirler?

Cevap: Minimuma ulaşmak için her adımda atılan güncellemelerin büyüklüğünü.

Soru 29: Gradyan İnişi (Gradient Descent) algoritmasında öğrenme hızı (α) neyi belirler?

Cevap: Parametre güncellemeleri sırasında atılan adımların büyüklüğünü.

Soru 30: Hiyerarşik kümelemede 'Complete Linkage' mesafeyi nasıl ölçer?

Cevap: İki kümenin elemanları arasındaki en büyük mesafeyi temel alarak.

Soru 31: Hiyerarşik kümelemede 'Dendrogram' neyi temsil eder?

Cevap: Veri noktaları arasındaki birleşme hiyerarşisini ve kümeler arasındaki mesafe ilişkilerini.

Soru 32: Hiyerarşik kümelemede 'Single Linkage' (Tekil Bağlantı) mesafeyi nasıl tanımlar?

Cevap: İki küme arasındaki en yakın eleman çiftleri arasındaki mesafe.

Soru 33: Hiyerarşik kümelemede 'Single Linkage' (Tekli Bağlantı) kuralı nedir?

Cevap: İki küme arasındaki mesafeyi, kümelerin birbirine en yakın eleman çifti arasındaki mesafe olarak tanımlar.

Soru 34: İki nokta arasındaki en kısa doğrusal mesafeyi ölçen metriğe ne denir?

Cevap: Öklid (Euclidean) Mesafesi.

Soru 35: İkili sınıflandırma (Binary Classification) için kullanılan temel kayıp fonksiyonu (loss function) nedir?

Cevap: Binary Cross-Entropy Loss.

Soru 36: k-En Yakın Komşu (k-NN) algoritması neden 'Tembel Öğrenme' (Lazy Learning) olarak adlandırılır?

Cevap: Eğitim aşamasında bir model kurmayıp, tüm hesaplamayı tahmin anında yaptığı için.

Soru 37: K-Katlı Çapraz Doğrulama (K-Fold Cross Validation) yönteminin amacı nedir?

Cevap: Veriyi farklı parçalara bölerek modelin genelleme yeteneğini daha güvenilir bir şekilde ölçmek.

Soru 38: k-NN'de K sayısının çok küçük seçilmesi hangi soruna yol açar?

Cevap: Yüksek varyans ve aşırı öğrenme (overfitting).

Soru 39: K-Ortalamalar (K-Means) algoritmasında 'Inertia' metriği neyi ifade eder?

Cevap: Veri noktalarının kendi küme merkezlerine olan uzaklıklarının kareleri toplamını.

Soru 40: K-Ortalamalar (K-Means) algoritmasının optimizasyon hedefi nedir?

Cevap: Küme içi varyasyonu (Inertia) minimize etmek.

Soru 41: Karar ağaçlarında 'Dallanma Kriteri' olarak ne seçilir?

Cevap: En yüksek bilgi kazancını (Information Gain) sağlayan özellik ve eşik değeri.

Soru 42: Karar Ağaçlarında 'Gini Safsızlığı' (Gini Impurity) neyi ölçer?

Cevap: Bir düğümdeki verilerin sınıfsal homojenliğini (karışıklığını).

Soru 43: Karar ağaçlarında dallanma kriteri olarak kullanılan saflık ölçüsü nedir?

Cevap: Gini Safsızlığı veya Entropi.

Soru 44: Karmaşıklık Matrisinde (Confusion Matrix) 'F1 Skoru' nasıl hesaplanır?

Cevap: Hassasiyet (Precision) ve Duyarlılığın (Recall) harmonik ortalaması alınarak.

Soru 45: KD-Ağaçları (KD-Trees) uzayı bölmek için hangi geometrik yapıyı kullanır?

Cevap: Eksenlere dik hiperdüzlemler.

Soru 46: KD-Ağaçları hangi boyut aralığında verimli arama yapabilmektedir?

Cevap: Genellikle 2 ile 8 boyut arasında.

Soru 47: KNN algoritmasında 'K' değerinin çok küçük seçilmesi hangi soruna yol açar?

Cevap: Aşırı öğrenme (Overfitting/Yüksek Varyans).

Soru 48: Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) metriğinin MAE'ye göre yorumlama avantajı nedir?

Cevap: Hata birimini orijinal hedef değişken birimine (Örn: Dolar, Derece) geri döndürmesi.

Soru 49: Kümeleme (Clustering) analizinin temel amacı nedir?

Cevap: Grup içi benzerliği en yüksek, gruplar arası farklılığı en fazla olacak şekilde veriyi alt gruplara ayırmak.

Soru 50: Kümeleme Analizi (Clustering) hangi tür öğrenme yöntemidir?

Cevap: Gözetimsiz (Unsupervised) Öğrenme.

Soru 51: Kümeleme analizinde 'Öklid Mesafesi' nasıl tanımlanır?

Cevap: İki nokta arasındaki en kısa, doğrusal mesafe.

Soru 52: Kümeleme sonuçlarını ağaç benzeri bir yapıda gösteren diyagrama ne ad verilir?

Cevap: Dendrogram.

Soru 53: Kümelemede 'Uzman Doğrulaması' (Sanity Check) neden gereklidir?

Cevap: İstatistiksel olarak bulunan kümelerin gerçek dünya iş mantığına (Örn: Pazar segmentasyonu) uygunluğunu denetlemek için.

Soru 54: L1 Düzenlileştirme (Lasso) modelde nasıl bir etki yaratır?

Cevap: Bazı katsayıları tam olarak sıfıra eşitleyerek özellik seçimi (feature selection) yapar.

Soru 55: L2 Düzenlileştirme (Ridge) maliyet fonksiyonuna ne ekler?

Cevap: Ağırlıkların karelerinin toplamını ($\lambda \cdot \sum w_j^2$).

Soru 56: LDA (Doğrusal Diskriminant Analizi) ile PCA arasındaki en temel kavramsal fark nedir?

Cevap: PCA denetimsiz (etiketsiz) bir yöntemken, LDA sınıfları birbirinden ayırmak için etiketli veri kullanan denetimli bir yöntemdir.

Soru 57: LDA'da 'Sınıf İçi Saçılım' (S_W) matrisinin minimize edilmesi ne anlama gelir?

Cevap: Aynı sınıfa ait örneklerin birbirine olabildiğince yaklaşması.

Soru 58: LDA'da maksimum bileşen sayısı ne ile sınırlıdır?

Cevap: Sınıf sayısı K olmak üzere, en fazla $K - 1$ bileşen üretilebilir.

Soru 59: LDA'da üretilebilecek maksimum bileşen sayısı ne ile sınırlıdır?

Cevap: Sınıf sayısı eksi bir ($K - 1$).

Soru 60: Lojistik Regresyon modelinde çıktı olasılığını $[0, 1]$ aralığına sıkıştıran fonksiyon hangisidir?

Cevap: Sigmoid (Lojistik) fonksiyonu: $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$.

Soru 61: Lojistik regresyonda katsayıların aşırı büyümesini engellemek için kullanılan L2 düzenlileştirmesinin diğer adı nedir?

Cevap: Ridge Düzenlileştirme.

Soru 62: Manhattan (City-block) mesafesi hangi kurala göre hesaplanır?

Cevap: Koordinat eksenleri boyunca hareket edilerek hesaplanan mutlak farkların toplamı.

Soru 63: Manhattan mesafesi nasıl hesaplanır?

Cevap: Koordinat eksenleri boyunca mutlak farkların toplamı ile.

Soru 64: MAPE metriği hangi durumlarda hatalı veya tanımsız sonuçlar üretir?

Cevap: Gerçek değerler sıfır veya sıfıra çok yakın olduğunda.

Soru 65: Mevcut özelliklerden bir alt küme seçerek orijinal değişkenlerin korunduğu işleme ne denir?

Cevap: Özellik Seçme (Feature Selection).

Soru 66: Modelin eğitim verisine aşırı uyum sağlaması sonucu test verisinde düşük performans göstermesi durumuna ne denir?

Cevap: Overfitting (Aşırı Öğrenme).

Soru 67: Naive Bayes algoritmasının 'Naive' (Saf) olarak adlandırılmasının sebebi nedir?

Cevap: Özelliklerin sınıf verildiğinde birbirinden tamamen bağımsız olduğunu varsaymasıdır.

Soru 68: Naive Bayes türlerinden hangisi sürekli (continuous) değişkenler için uygundur?

Cevap: Gaussian Naive Bayes.

Soru 69: Neden 'Düzeltilmiş R-Kare' (Adjusted R^2) metriği standart R-Kare'den daha güvenilirdir?

Cevap: Modele eklenen anlamsız değişkenler için cezalandırma yaparak sahte başarıyı engellediği için.

Soru 70: Neden PCA uygulanmadan önce verinin standartlaştırılması (z-score scaling) önerilir?

Cevap: Ölçeği büyük olan değişkenlerin varyans hesaplamasını domine etmesini engellemek için.

Soru 71: Ortalama Kare Hata (MSE) metriği hataları nasıl cezalandırır?

Cevap: Hataların karesini aldığı için büyük sapmaları çok daha sert (üstel olarak) cezalandırır.

Soru 72: Ortalama Kare Hata (MSE) metriğinin MAE'den temel farkı nedir?

Cevap: Hataların karesini aldığı için büyük hataları daha sert cezalandırması.

Soru 73: Ortalama Mutlak Hata (MAE) metriğinin en güçlü yönü nedir?

Cevap: Aykırı değerlere (outliers) karşı dirençli ve stabil bir ölçüm sunması.

Soru 74: Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE) metriğinin temel kısıtlaması nedir?

Cevap: Gerçek değerler sıfıra çok yakın olduğunda sonucun matematiksel olarak belirsizleşmesi veya patlaması.

Soru 75: Otoenkodör türlerinden hangisi gürültülü veriden temiz veriyi öğrenmek için tasarlanmıştır?

Cevap: Denoising Autoencoder.

Soru 76: Otoenkodörlerde (Autoencoders) 'Bottleneck' katmanının görevi nedir?

Cevap: Veriyi en düşük boyutlu (sıkıştırılmış) temsiline (z) indirmek.

Soru 77: Otoenkodörlerde (Autoencoders) verinin en düşük boyutlu temsilinin bulunduğu katmana ne denir?

Cevap: Bottleneck (Darboğaz).

Soru 78: PCA (Temel Bileşen Analizi) algoritmasının ilk adımı nedir?

Cevap: Veriyi merkezlemek (sütun ortalamasını her gözlemde çıkarmak).

Soru 79: PCA algoritmasında özdeğerlerin (λ_i) büyüklüğü neyi temsil eder?

Cevap: İlgili bileşenin taşıdığı varyans miktarını.

Soru 80: PCA formülasyonunda özvektörler arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap: Özvektörler birbirine ortogonaldır (dikdir) ve aralarında korelasyon yoktur.

Soru 81: PCA'da açıklanan varyans oranı (EVR) nasıl hesaplanır?

Cevap:
$$EVR(k) = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^d \lambda_i}$$

Soru 82: PCA'da en uygun bileşen sayısını (k) belirlemek için kullanılan görsel grafiğe ne ad verilir?

Cevap: Scree Plot (Yamaç Grafiği).

Soru 83: PCA'da her bir ana bileşenin (PC) bir sonrakine göre geometrik konumu nedir?

Cevap: Birbirlerine diktirler (Ortogonal).

Soru 84: PCA'da kovaryans matrisi C hangi matematiksel formülle hesaplanır?

Cevap: $C = \frac{1}{N} \tilde{X}^T \tilde{X}$ (Burada $\tilde{X}$ merkezlenmiş veridir).

Soru 85: PCA'da kullanılan 'Scree Plot' grafiği neyi belirlemek için kullanılır?

Cevap: Özdeğerlerin sıralı dizilimindeki 'dirsek' noktasını bularak optimal bileşen sayısını (k) seçmek.

Soru 86: PCA'da verinin merkezlenmesi için hangi işlem yapılır?

Cevap: $\tilde{X} = X - \mu$ (Her özellikten sütun ortalamasının çıkarılması).

Soru 87: PCA'nın geometrik yorumunda birinci temel bileşen (PC1) hangi yöndedir?

Cevap: Verideki maksimum varyansın olduğu doğrultudur.

Soru 88: R-Kare (R^2) skoru neyi ifade eder?

Cevap: Hedef değişkendeki varyansın yüzde kaçının modeldeki özellikler tarafından açıklandığını.

Soru 89: Random Forest'ta her düğümde rastgele $m < d$ özellik seçilmesinin temel amacı nedir?

Cevap: Ağaçlar arasındaki korelasyonu düşürerek topluluk varyansını azaltmak.

Soru 90: Rastgele Orman (Random Forest) algoritmasındaki 'Bagging' mantığı nedir?

Cevap: Eğitim verisinden tekrarlı rastgele örneklemeler (bootstrap) alarak birden fazla ağaç eğitmek ve sonuçları oylamak.

Soru 91: Rastgele Orman (Random Forest) algoritmasının temel çalışma prensibi nedir?

Cevap: Birden fazla karar ağacını bootstrap örnekleme ve rastgele özellik seçimiyle birleştirmek.

Soru 92: Regresyon modelinde $R^2 = 0.82$ sonucu ne anlama gelir?

Cevap: Model, verideki deęişkenlięin %82'sini açıklayabilmektedir.

Soru 93: Regresyon modellerinde 'Artık Deęer' (Residual) nedir?

Cevap: Gerçek deęer (y_i) ile tahmin edilen deęer ($\hat{y}_i$) arasındaki fark.

Soru 94: RMSE metrięi MSE'ye göre neden daha yorumlanabilir?

Cevap: Karekök işleminin sayesinde hata birimini orijinal verinin birimine döndürdüęü için.

Soru 95: Sigmoid fonksiyonunun türevinin çok küçük olması hangi eğitim problemine yol açar?

Cevap: Gradyan Kaybolması (Vanishing Gradient).

Soru 96: Sinir aęlarında 'Batch Normalization' neden kullanılır?

Cevap: Eğitimi hızlandırmak ve gradyan sorunlarını (vanishing gradient) azaltmak için katman girişlerini normalize eder.

Soru 97: Sinir ağlarında 'Dropout' tekniği neden kullanılır?

Cevap: Nöronları rastgele kapatarak aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek için.

Soru 98: Sinir ağlarında 'ReLU' aktivasyon fonksiyonunun tanımı nedir?

Cevap: $g(z) = \max(0, z)$.

Soru 99: Sinir ağlarında 'Softmax' fonksiyonu genellikle hangi katmanda kullanılır?

Cevap: Çok sınıflı sınıflandırma problemlerinde çıkış katmanında.

Soru 100: Sinir ağlarında katmanlar boyunca verinin işlenerek tahmin üretilmesi sürecine ne ad verilir?

Cevap: İleri Besleme (Forward Propagation).

Soru 101: Sinir ağlarında negatif değerleri sıfıra eşitleyen en yaygın aktivasyon fonksiyonu hangisidir?

Cevap: ReLU ($g(z) = \max(0, z)$).

Soru 102: SOM (Kendi Kendini Organize Eden Haritalar) sinir ağı mimarisinin temel işlevi nedir?

Cevap: Yüksek boyutlu veriyi topolojiyi koruyarak düşük boyutlu (genellikle 2D) bir haritaya indirgemek.

Soru 103: SVD (Tekil Değer Ayrışımı) ile PCA arasındaki ilişki nedir?

Cevap: SVD, PCA hesaplamasını sayısal olarak daha kararlı bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılır.

Soru 104: SVM algoritmasında 'Soft Margin' kullanımı neyi amaçlar?

Cevap: Verideki bazı gürültülü noktaların yanlış sınıfta kalmasına izin vererek daha genel bir karar sınırı oluşturmayı.

Soru 105: SVM'de 'Kernel Trick' ne işe yarar?

Cevap: Veriyi daha yüksek boyutlu bir özellik uzayına taşıyarak doğrusal olmayan sınırların çizilmesini sağlar.

Soru 106: SVM'de veriyi doğrusal olmayan bir üst uzaya taşıyarak ayırtırmayı sağlayan yöntem ne denir?

Cevap: Kernel Trick (Çekirdek Yöntemi).

Soru 107: Sınıflandırma (Classification) problemi makine öğrenmesinin hangi kategorisine girer?

Cevap: Denetimli Öğrenme (Supervised Learning).

Soru 108: Sınıflandırma performansını ölçen Karmaşıklık Matrisi'nde (Confusion Matrix) FN'yi temsil eder?

Cevap: Yanlış Negatif (Gerçekte pozitif olanın negatif tahmin edilmesi).

Soru 109: Sınıflandırma probleminde modelin çıktı olarak ürettiği olasılığı 0 veya 1'e dönüştüren fonksiyona ne denir?

Cevap: Sigmoid Fonksiyonu: $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$.

Soru 110: t-SNE algoritması yüksek boyuttaki benzerlikleri düşük boyuta taşıırken hangi olasılık dağılımını kullanır?

Cevap: t-dağılımı (Student's t-distribution).

Soru 111: UMAP algoritmasının t-SNE'ye göre en büyük pratik avantajı nedir?

Cevap: Daha hızlı çalışması ve yeni veri noktalarının projeksiyonuna izin vermesi.

Soru 112: UMAP yönteminin t-SNE'ye göre avantajı nedir?

Cevap: Daha hızlı çalışması ve yeni veri noktalarını mevcut projeksiyona dahil edebilmesidir.

Soru 113: Vektörleştirme (Vectorization) sinir ağı eğitiminde neden önemlidir?

Cevap: Çok sayıda skaler işlemi tek bir matris çarpımına dönüştürerek donanım (GPU) hızlandırması sağlar.

Soru 114: Veriyi 2D veya 3D'de görselleştirmek için t-SNE'nin kullandığı temel benzerlik ölçütü nedir?

Cevap: Koşullu olasılıklar tabanlı benzerlik (t-dağılımı).

Soru 115: XOR problemi neden tek katmanlı (doğrusal) modellerle çözülemez?

Cevap: XOR verisi doğrusal olarak ayrıştırılamaz, modellemek için doğrusal olmayan bir gizli katman gerekir.

Soru 116: Yapay sinir ağlarında 'Dropout' yönteminin işlevi nedir?

Cevap: Eğitim sırasında nöronları rastgele kapatarak modelin belirli nöronlara aşırı bağımlı olmasını (overfitting) engellemek.

Soru 117: Yapay sinir ağlarında bir nöronun temel matematiksel denklemi nedir?

Cevap: $a = \phi(\sum w_j x_j + b)$ (Burada ϕ aktivasyon fonksiyonudur).

Soru 118: Yapay sinir ağlarında tek bir nöronun matematiksel denklemi nedir?

Cevap: $a = \phi(\sum w_j x_j + b)$

Soru 119: Yüksek boyutlu veriyi 2D veya 3D uzayda görselleştirmek için en sık tercih edilen doğrusal olmayan yöntemler hangileridir?

Cevap: t-SNE ve UMAP yöntemleri.

Soru 120: Çok sınıflı sınıflandırma problemlerinde kullanılan hata fonksiyonu hangisidir?

Cevap: Çapraz Entropi (Cross-Entropy Loss).

Soru 121: Özelliklerin dönüştürülerek yeni yapay bileşenlerin üretildiği işleme ne ad verilir?

Cevap: Boyut Düşürme (Dimensionality Reduction).